



济跑跑

JIRUN CAMPUS RUNNER

数据库课程设计 · 答辩汇报

校园中转分发与跑腿 服务管理系统

Campus Relay Distribution & Errand Service
Management System

汇报人：未定 指导教师：袁时金

小组成员：刘相成 / 薛毓哲 / 唐独彪 / 李柏言 / 韩昊苏

桑治 / 崔少坤 / 谢智行 / 蒋昊沅 / 赵崇治

计算机科学与技术学院 · 2026 年 9 月 12 日



目录

CONTENTS

济跑跑 JIRUN · 数据库课程设计答辩

01

项目概述

背景与痛点 · 系统定位 · 技术选型与总体架构

02

需求分析

功能模块 · 核心业务流程与订单状态机 · 数据与非功能需求

03

数据库设计

E-R 概念模型 · 关系模式 · 规范化 · 索引与完整性约束

04

系统实现

功能界面展示 · 核心业务 SQL 与事务控制

05

团队分工

角色职责 · 核心实现 · 产出与验证

06

测试与总结

功能与并发测试 · 成果总结 · 不足与展望

01

项目概述

背景与需求 · 系统定位 · 技术架构

项目背景：校园配送需求旺盛，"最后一公里"管理缺位

01 · 项目概述

代取 / 代买 / 转交需求高频分散 · 驿站人工登记 · 信息不透明 · 缺少统一记录

01

取件效率低

高峰期露天排队，包裹堆积错拿、丢失时有发生，恶劣天气下体验更差

02

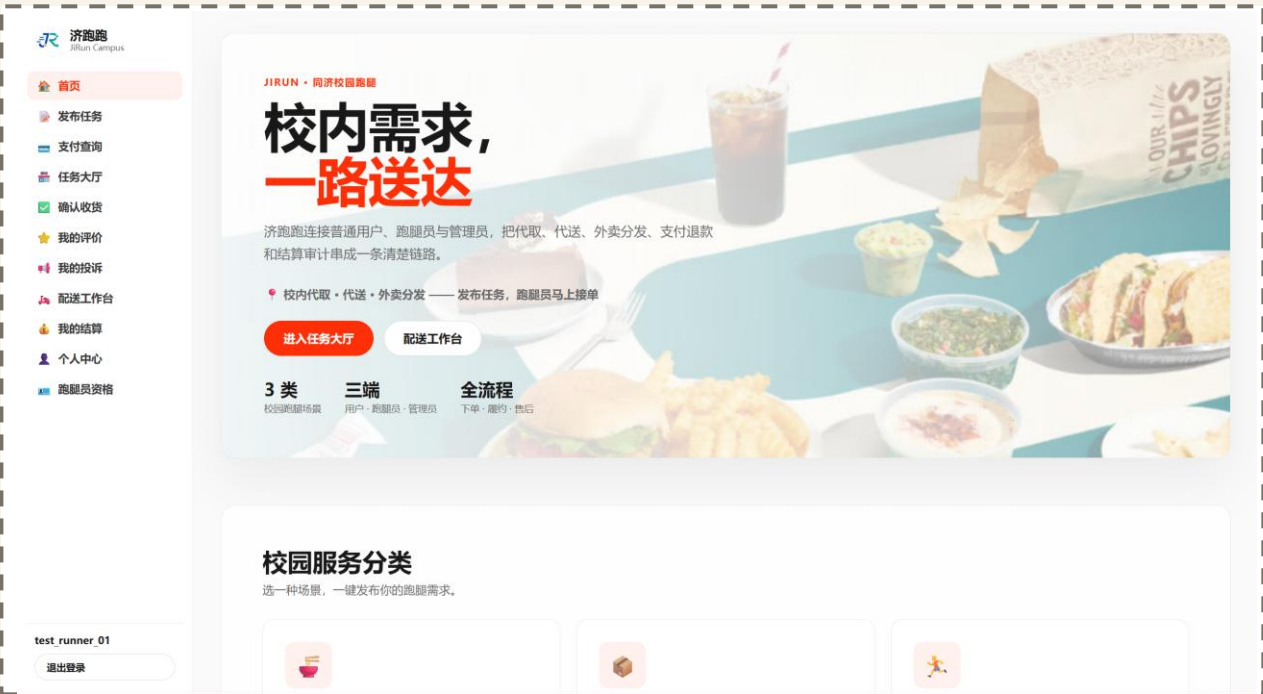
中转环节无系统支撑

出入库靠纸质登记与人工核对，包裹状态无法实时跟踪，异常难以定位

03

跑腿撮合分散无序

代取代买依赖群聊与口头约定，缺乏身份认证、信用与资金保障



平台四类角色



普通用户

发布代取、代买、转交需求，在线支付，跟踪订单并评价



跑腿员

实名认证后接单配送，可同时承接多单，扫码出入站，结算收益，接受信用考核



中转站管理员

管理站点包裹入库、上架、出库，核对异常件，维护货架库存



系统管理员

审核跑腿员资质，监控订单，管理角色权限与经营统计

业务流程



🔄 评价回写信用分 · 异常件管理员介入 · 状态 / 资金 / 信用一致性由数据库后端保障

表现层 Presentation

Razor Views · ViewModels 表单 / 展示模型 · wwwroot 静态资源



控制层 Controllers

接收请求、绑定参数、调用 Service 接口、返回 View / Redirect



业务层 Services / Interfaces

业务规则、状态判断、事务边界控制、中文显示名转换



持久层 Repositories / Persistence

仓储接口、参数化 SQL、FOR UPDATE 行锁、Oracle 连接工厂



数据库层 Oracle 19c

24 张关系表 · 主外键 / 唯一 / 检查约束 · 函数唯一索引

调用方向与边界约束

View → Controller → IService → Service
→ IRepository → Repository → Oracle

各层接口解耦 · 实现可替换

运行环境 .NET SDK 9 · net9.0

测试工程 xUnit + 仓储接口测试替身

数据口径 英文代码入库，页面显示中文

02

需求分析

功能架构 · 核心业务流程 · 数据与非功能需求



账号与地址

注册登录（带盐哈希）· 账号封禁 / 注销生命周期 · 地址增删改与默认地址唯一

基础配置

节点（校门 / 驿站 / 分发点）启闭维护 · 服务类型与价格规则 · 服务一节点适用绑定

任务与接派

三类任务发布与取消 · 任务大厅抢单 · 管理员派单 / 重派 · 配送状态流转 · 确认收货

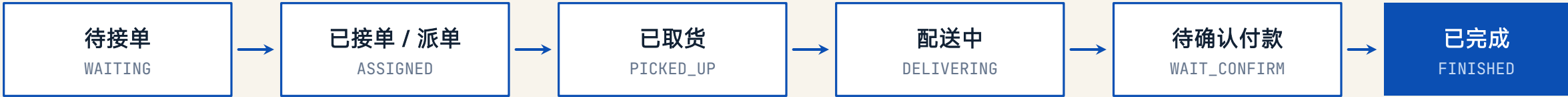
资金与售后

收货后支付与稍后付款 · 退款申请与审核 · 一单一评与信誉分联动 · 投诉处理

结算、审计与报表

跑腿员结算单生成 · 支付 / 退款 / 状态日志审计 · 按月统计报表与 CSV 导出

正常路径



触发操作：发布任务 → 跑腿员抢单 / 管理员派单 → 取货 → 配送 → 送达待确认 → 用户确认收货并付款；进入 FINISHED 前支付状态必须为 PAID

异常与售后路径



状态	含义	允许流转至
WAITING	待接单	ASSIGNED / CANCELLED
ASSIGNED	已接派	PICKED_UP
PICKED_UP	已取货	DELIVERING
DELIVERING	配送中	WAIT_CONFIRM
WAIT_CONFIRM	待确认付款	FINISHED
FINISHED 等	终态 / 售后	FINISHED 不可再流转；REFUNDING 由管理员处理

数据需求（四组核心数据）

用户类

用户账号与角色、实名信息、跑腿员认证资料、信用分与信誉变动记录

订单类

代取 / 代买 / 转交订单、状态流转日志、投诉与处理记录

站点类

中转节点及其状态、服务一节点适用规则

资金类

支付流水、退款记录、跑腿员收益结算

非功能需求（团队设计指标）

并发能力

热点行采用 FOR UPDATE 行锁，避免抢单冲突

数据一致性

下单、支付、状态推进在同一事务内提交，失败整体回滚

安全性

密码加盐哈希存储；按角色最小授权；参数化 SQL 防注入

可扩展性

站点、楼宇、订单类型均可横向扩展，新校区接入不改表结构

03

数据库设计

概念模型 · 关系模式 · 规范化 · 索引与约束

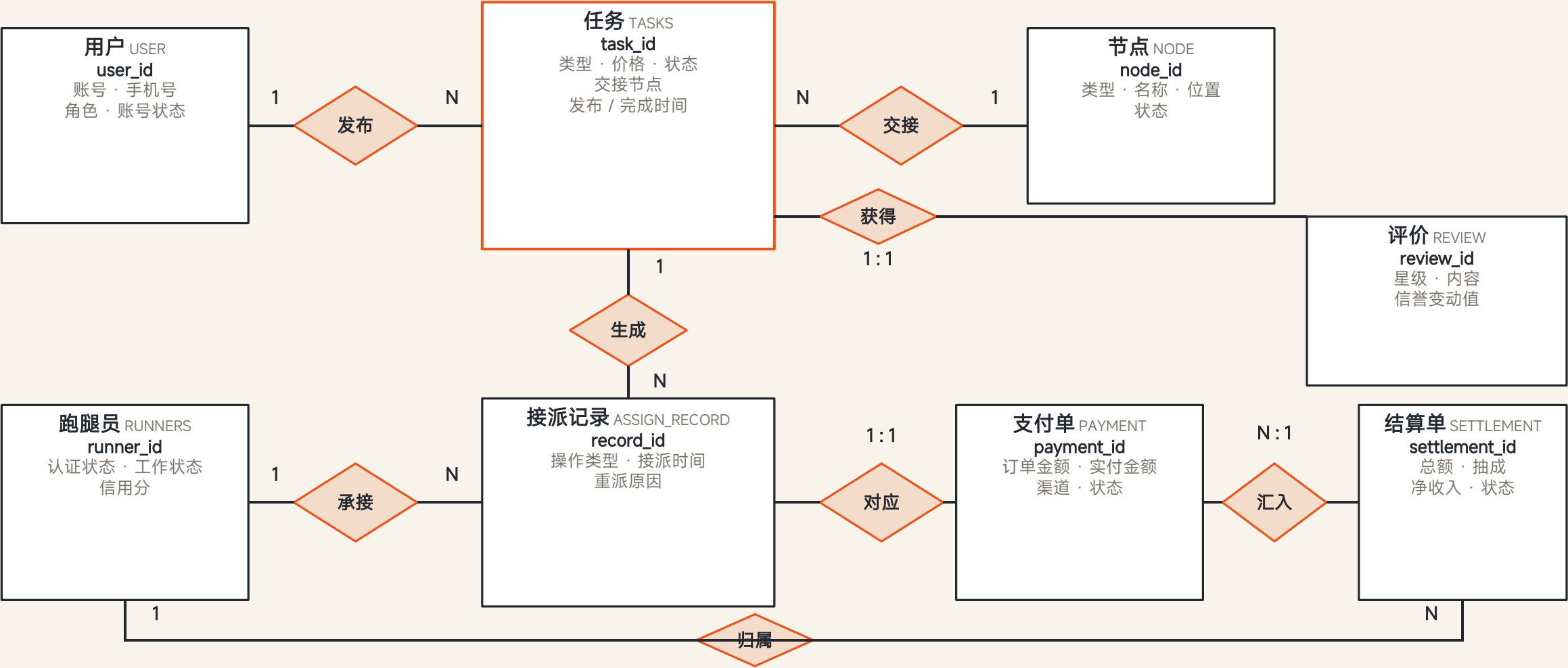


图 2 总体 E-R 图

表名	主要属性	主码	外码
users 用户	username, phone, password_hash, user_role, account_status	user_id	—
runners 跑腿员	user_id, real_name, identity_info, audit_status, work_status, credit_score	runner_id	user_id → users
tasks 任务主单	publisher_user_id, service_type_id, address_no, node_id, task_title, task_price, urgent_flag, task_status	task_id	组合外键引用 users、user_addresses、service_node_rules
任务明细（外卖 / 代取 / 转交）	food_delivery_details, express_pickup_details, private_task_details	(task_id, detail_no)	task_id → tasks
assign_records 接派记录	task_id, runner_id, operation_type, assigned_at, reassign_reason	record_id	task_id → tasks, runner_id → runners
task_status_logs 状态日志	record_id, status_before, status_after, operator_user_id, operated_at	log_id	record_id → assign_records
payments 支付	record_id, order_amount, pay_amount, pay_method, pay_status	payment_id	record_id → assign_records
reviews 评价	task_id, record_id, rating, comment_text, credit_delta	review_id	(record_id, task_id) → assign_records

转换规则：实体 → 表 · 弱实体复合主键关联主单 · 1:N 并入 N 端外码 · N:M 独立成表（service_node_rules） · 完整 DDL 见报告附录

字段	类型	约束	说明
task_id	NUMBER	PK，身份列	任务内部标识
publisher_user_id	NUMBER	FK NOT NULL	发布用户
address_no	NUMBER	联合外键	与发布用户组合引用 user_addresses
service_type_id	NUMBER	联合外键	与 node_id 组合引用服务—节点 规则
node_id	NUMBER	FK NOT NULL	交接节点（校门/驿站/分发点）
task_title	VARCHAR2(100 CHAR)	NOT NULL	任务标题
task_price	NUMBER(10,2)	CHECK ≥ 0	任务价格，避免浮点误差
urgent_flag	CHAR(1)	CHECK Y/N	加急标志
task_status	VARCHAR2(30 CHAR)	DEFAULT 'CREATED', CHECK 限定	状态机 10 个合法状态
created_at	DATE	DEFAULT SYSDATE	发布时间
completed_at	DATE	CHECK ≥ created_at	完成时间

设计要点

主单与明细分离

任务公共字段入 tasks，外卖 / 代取 / 转交专有字段分
设明细弱实体表

状态由约束限定

task_status 取值由 CHECK 约束限定，非法状态无法入
库

行锁防并发抢单

SELECT ... FOR UPDATE 锁定任务行后校验状态，防
止重复接单

组合外键：服务类型与交接节点绑定规则强制匹配

1NF 属性原子化

地址拆为校区、楼栋房间等独立列，联系人姓名与电话分列存储

2NF 消除部分依赖

user_addresses 与任务明细的非主属性完整依赖联合主键

3NF 消除传递依赖

全部 24 张表均达到 3NF

典型问题的分解实例

实例 1：任务宽表 → tasks + 类型明细表

任务专有字段混入主表 → 空值多、扩展需改主表 → 拆分后 tasks 存公共字段，明细按类型独立

实例 2：多对多 → service_node_rules 独立成表

服务与节点绑定混登记 → 冗余且难维护 → 独立为 service_node_rules，联合主键约束

有意的反规范化（权衡说明）

地址引用 任务保存发布时的 (user_id, address_no) 组合外键，地址明细由 user_addresses 统一维护

结算统计 结算汇总不设冗余统计列，统计结果写入 settlements 结算单与结算明细，可审计、可重算

判断标准 是否引入冗余以写路径一致性保障与读路径频度为依据，未满足条件一律保持规范化

规范化保一致性 · 统计落结算单与报表记录

索引 INDEX

uk_user_addresses_one_default 单默认地址
uk_service_types_name_ci 名称归一化唯一
idx_tasks_publisher / service / node
idx_tasks_status / created · idx_assign_task / runner

覆盖任务大厅检索、我的任务、接派查询等高频访问

完整性约束 CONSTRAINT

主外键与组合外键 任务-服务-节点匹配
CHECK 约束 状态机取值、金额非负、枚举取值
唯一约束 一任务一评价、支付流水号唯一

业务唯一性同时落实到 Service 层与数据库层

事务与行锁 TRANSACTION / LOCK

状态更新与日志写入在同一事务内提交
支付、退款、结算跨表写入，失败整体回滚

SELECT ... FOR UPDATE 行锁保护抢单等热点行
自动化测试与 Oracle 端到端用例验证事务边界

触发器与存储过程说明

当前实现未使用触发器与存储过程
状态留痕、结算汇总等逻辑集中于持久层参数化 SQL

事务边界显式可控，便于自动化测试与问题定位
列表类查询由服务层封装，敏感字段在展示层脱敏

索引提速、约束保准、行锁防冲突

04

系统实现

功能界面 · 核心业务 SQL · 事务控制

用户反馈									返回结算列表
评价管理									
全部评价									共 6 条
评价编号	任务编号	接派记录	评分	发布方式	评价内容	信誉变化	评价时间	操作	
#63	#273	#266	很 差	实名	未填写文字评价	+0	2026-08-27 06:46	编辑 删除	
#62	#246	#264	较 差	实名	未填写文字评价	-1	2026-08-27 03:34	编辑 删除	
#61	#247	#265	一 般	实名	未填写文字评价	+0	2026-08-27 03:33	编辑 删除	
#41	#244	#244	较 好	实名	1	+1	2026-08-25 09:00	编辑 删除	
#21	#222	#221	很 好	实名	very good	+2	2026-08-25 03:37	编辑 删除	
#1	#181	#181	很 好	实名	E2E验收评价-082216044719	+2	2026-08-22 16:13	编辑 删除	

```
-- ① 下单：事务内建单并写入任务明细
INSERT INTO tasks (
    publisher_user_id, service_type_id,
    address_no, node_id, task_title,
    task_price, urgent_flag, task_status)
VALUES (:pubId, :serviceTypeId, :addrNo,
        :nodeId, '代取快递 · 驿站A区至学三楼502',
        3.50, 'N', 'WAITING')
RETURNING task_id INTO :taskId;
-- 同一事务内继续写入明细表，最后 COMMIT

-- ② 抢单：FOR UPDATE 行锁防止并发冲突
SELECT task_status FROM tasks
WHERE task_id = 10240
    FOR UPDATE;
-- 行锁内校验状态，仅 WAITING 可接单
UPDATE tasks SET task_status = 'ASSIGNED'
WHERE task_id = 10240;
INSERT INTO assign_records (task_id, runner_id,
    operation_type, assigned_at) VALUES (10240, 2077, 'SELF', SYSDATE);
```

① 事务保证原子性

建单、明细写入、状态变更与日志写入要么同时提交，要么整体回滚

② 行锁防并发抢单

FOR UPDATE 锁定任务行，后到事务读到最新状态校验失败，杜绝重复接单

③ 状态变更同事务留痕

状态更新与 task_status_logs 写入在同一事务内提交

缺陷修复：重复接单 → 引入行锁

05

团队分工

角色职责 · 核心实现 · 产出与验证

职责与主导数据

角色定位

总集成与架构负责人，统一项目骨架与集成口径

负责模块

项目搭建 · Oracle 连接 · 公共 Layout 与菜单 · 权限过滤 · 代码合并联调

主导数据表

全库 24 张表接入 · users（角色与权限过滤）

核心产出

可运行项目骨架 · 公共工具类 · 最终整合版本

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

各模块 Controller / Service / Repository 代码

本模块输出

统一 Layout、菜单与权限过滤的集成版本

衔接约束

五层边界门禁 · Oracle 连接统一配置

集成门禁 GATE

View → Controller → IService → Service
 → IRepository → Repository → Oracle
 越层引用由静态门禁检查拦截
 分层边界构成集成质量门禁

联调验证 INTEGRATION

公网 HTTPS 部署 · 四类角色导航 31 路由
 Release 构建 0 警告 0 错误
 POST 防伪 47/47 · 自动化测试 52/52
 集成版本以自动化门禁与路由抽查为准

核心产出 DELIVERABLES

可运行项目骨架 · 公共工具类
 最终整合版本（test 分支）
 公共连接配置外置
 骨架与工具类供各模块复用

测试验证 EVIDENCE

TC-INT-01 ~ 05 全部通过
 docs/test-evidence/manual/组员1-总集成与架构
 记录、截图与门禁证据已归档
 结论以归档记录为准

统一骨架 · 边界门禁 · 集成联调

职责与主导数据

角色定位

数据库与基础数据负责人，维护全库结构与初始数据

负责模块

24 张表建表脚本 · 中文枚举核对 · 测试数据 · 基础资料初始化

主导数据表

全库关系表 · nodes · service_types · service_node_rules

核心产出

建表 SQL · 初始化 SQL · 测试数据 SQL · 数据库字典

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

E-R 模型与关系模式设计结论

本模块输出

可初始化的库结构与受控枚举口径

衔接约束

英文代码入库 · 页面显示中文

建表脚本 SCHEMA

主外键 · 唯一 · CHECK 约束全量声明
 函数唯一索引 · 全表与字段 COMMENT
 脚本 002-007 按序可复跑

 结构、约束与注释对应设计文档

枚举与数据 DATA

中文枚举与英文代码——核对
 基础资料初始化 · 测试数据脚本
 数据库字典受控更新

 枚举口径与页面显示一致

核心产出 DELIVERABLES

campus_runner_oracle_schema.sql
 002-007 增量脚本 · 数据库字典

 脚本与字典纳入仓库版本控制
 口径变更经字典同步

测试验证 EVIDENCE

TC-DB-01 ~ 06
 证据归档 docs/test-evidence（待提交）

 答辩前完成归档与复核
 用例设计见 docs/test-plan.md

约束定口径 · 枚举对齐 · 脚本可复跑

职责与主导数据

角色定位

账户与权限模块负责人，支撑全系统身份与授权

负责模块

注册登录 · 角色权限 · 用户信息 · 地址管理 · 账号状态

主导数据表

users · user_addresses

核心产出

注册 / 登录 / 地址功能 · 账号生命周期处理

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

注册信息与登录凭据

本模块输出

各模块会话身份、角色与地址数据

衔接约束

密码仅存带盐哈希 · 角色最小授权

账号安全 SECURITY

PasswordHasher 带盐哈希存储
 username / phone 唯一约束
 注销账号手机号复用缺陷已修复
 敏感字段仅存哈希

地址规则 ADDRESS

(user_id, address_no) 组合主键
 单默认地址函数唯一索引
 跨用户地址访问拦截
 至多一个默认地址由唯一索引保证

核心产出 DELIVERABLES

注册 / 登录 / 账号状态功能
 地址增删改与默认地址管理
 模块功能与 SQL 证据对应
 账号生命周期覆盖封禁与注销

测试验证 EVIDENCE

TC-ACC-01 ~ 12 (8 份记录 · 3 份 SQL)
 截图 9 张 · docs/test-evidence/manual/组员3-账户与权限
 结论均为通过
 含跨用户越权用例

哈希存储 · 唯一约束 · 越权拦截

职责与主导数据

角色定位

基础资料与跑腿员模块负责人

负责模块

节点管理 · 服务类型 · 服务一节点规则 · 跑腿员申请与审核

主导数据表

nodes · service_types · service_node_rules · runners

核心产出

基础资料维护功能 · 跑腿员审核流程

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

跑腿员申请资料与站点配置需求

本模块输出

审核通过的跑腿员与可用服务一节点规则

衔接约束

任务发布依赖 service_node_rules 匹配

规则绑定 BINDING

service_types × nodes 多对多
→ service_node_rules 联合主键
下单组合外键强制匹配规则

规则缺失的组合无法下单

跑腿员审核 AUDIT

audit_status 审核状态流转
实名认证资料 · work_status 工作状态
credit_score 信用分基线

个人中心显示真实姓名（补充验证）

核心产出 DELIVERABLES

节点 / 服务类型 / 规则维护功能
跑腿员申请与审核功能

基础数据初始化配套脚本
基础数据全量受控

测试验证 EVIDENCE

TC-BASE-01 ~ 08 (22 张截图)
docs/test-evidence/manual/组员4-基础资料

含 SQL 查询结果
含姓名显示补充验证

规则绑定 · 审核流转 · 基础数据受控

职责与主导数据

角色定位

任务发布模块负责人，承载三类任务入口

负责模块

任务主单 · 三类任务明细 · 我的任务 · 任务详情 · 任务取消

主导数据表

tasks · food_delivery_details · express_pickup_details · private_task_details

核心产出

三类任务发布与取消功能

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

用户需求、地址与服务一节点规则

本模块输出

WAITING 状态任务进入任务大厅

衔接约束

组合外键校验 · 价格非负约束

主单明细分离 MASTER-DETAIL

tasks 存公共字段与状态
 三类明细弱实体 (task_id, detail_no)
 复合主键关联主单

 结构差异大的字段不混入主单

有效性约束 VALIDITY

(publisher_user_id, address_no) 外键
 (service_type_id, node_id) 外键
 task_price CHECK ≥ 0

 非法组合在数据库层被拒绝

核心产出 DELIVERABLES

三类任务发布 / 详情 / 取消功能
 我的任务列表

 与任务大厅以 WAITING 状态衔接
 取消仅限 WAITING 自助操作

测试验证 EVIDENCE

TC-TASK-01 ~ 08
 用例见 docs/test-plan.md · 证据待归档

 含三类明细表单写校验 SQL 证据
 答辩前完成归档

主单明细分离 · 组合外键 · 弱实体建模

职责与主导数据

角色定位

接单派单与状态流转负责人，覆盖抢单到送达

负责模块

任务大厅 · 抢单 · 管理员派单 / 重派 · 状态更新 · 状态日志

主导数据表

assign_records · task_status_logs

核心产出

抢单派单与状态流转功能

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

WAITING 任务与跑腿员接单请求

本模块输出

接派记录与状态日志，推进至 WAIT_CONFIRM

衔接约束

行锁互斥 · 状态变更同事务留痕

并发抢单 CLAIM

idx_tasks_status 检索任务大厅

→ SELECT ... FOR UPDATE 行锁

→ 状态校验 → 同事务写记录与日志

后到事务校验失败，重复接单消除

派单与重派 DISPATCH

operation_type: SELF / ADMIN / REASSIGN

重派绑定原记录并写重派原因

状态流转全程绑定接派记录

多单承接与重派流程已优化

核心产出 DELIVERABLES

任务大厅 / 抢单 / 派单 / 重派功能

状态更新与状态日志功能

与支付模块以 WAIT_CONFIRM 衔接

已接派任务不再进入任务大厅

测试验证 EVIDENCE

TC-ASSIGN-01 ~ 09

用例见 docs/test-plan.md · 证据待归档

并发抢单用例需双会话截图与 SQL

答辩前完成归档

行锁互斥 · 同事务留痕 · 状态机驱动

职责与主导数据

角色定位

收货后支付与退款模块负责人

负责模块

收货确认支付 · 支付记录 · 退款登记 · 退款审核 · 状态联动

主导数据表

payments · refunds

核心产出

支付与退款全流程功能

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

WAIT_CONFIRM 任务的确认收货操作

本模块输出

PAID 支付单与退款流水，触发结算

衔接约束

支付流水号唯一 · 已结算订单限制退款

支付联动 PAYMENT

确认收货生成支付单 → PAID
 pay_status 状态机流转
 uk_payments_trade_no 流水号唯一

 支付与任务状态同事务推进

退款审核 REFUND

退款登记 → 管理员审核
 退款状态与订单状态联动
 已结算订单禁止普通退款

 资金操作失败整体回滚

核心产出 DELIVERABLES

收货确认与支付功能
 退款登记 / 审核功能

 与结算模块以支付状态衔接
 支付时点后置到确认收货

测试验证 EVIDENCE

TC-PAY-01 ~ 09
 用例见 docs/test-plan.md · 证据待归档

 退款 DONE 与结算排除需 SQL 证据
 答辩前完成归档

收货后支付 · 流水唯一 · 退款受控

职责与主导数据

角色定位

评价投诉与信誉模块负责人

负责模块

用户评价 · 用户投诉 · 管理员处理 · 信誉分变化

主导数据表

reviews · complaints · runners

核心产出

评价 / 投诉 / 信誉联动功能

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

FINISHED 任务与支付完成状态

本模块输出

评分与信誉变动值 · 投诉处理结论

衔接约束

一任务一评价 · 处理结果联动信誉分

评价约束 REVIEW

uk_reviews_task 一任务一评价
rating → credit_delta 按评分计算
回写 runners.credit_score

信誉变动值随评价记录留痕

投诉处理 COMPLAINT

投诉登记 → 管理员处理
process_status 状态流转可查
处理结果联动信誉分

投诉与处理记录全量留痕

核心产出 DELIVERABLES

评价 / 投诉 / 信誉功能
信誉分计算与回写逻辑

依赖任务 FINISHED 状态触发
一单一评由数据库约束强制

测试验证 EVIDENCE

TC-REVIEW-01 ~ 09 (9 份记录 · 5 份 SQL)
截图 21 张 · docs/test-evidence/manual/组员8-评价、投诉与信誉

结论均为通过
含重复评价拦截用例

一单一评 · 分值联动 · 处理留痕

职责与主导数据

角色定位

结算审计报表模块负责人

负责模块

跑腿员结算 · 结算明细 · 审计日志 · 统计报表

主导数据表

settlements · settlement_payment_items · audit_logs · reports

核心产出

结算 / 审计 / 报表功能

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

PAID 支付单与退款、投诉状态

本模块输出

结算单与净收入 · 审计日志 · 报表导出

衔接约束

退款 / 投诉中支付不结算

结算规则 SETTLEMENT

生成结算单与结算明细
 重复结算限制 · 跑腿员归属校验
 退款 / 投诉中支付排除
 已结算订单同步禁止普通退款

审计与报表 AUDIT

支付 / 退款 / 状态日志三类审计
 按月统计报表与 CSV 导出
 删除报表保留审计日志
 结算结果可重算、可核对

核心产出 DELIVERABLES

结算 / 审计 / 报表功能
 审计与报表功能入门说明
 报表删除不影响审计留痕
 审计覆盖三类业务对象

测试验证 EVIDENCE

TC-SETTLE-01 ~ 10
 docs/test-evidence/manual/组员9-结算审计
 含审计、报表与跑腿员视角用例
 结论以测试记录为准

结算受控 · 操作留痕 · 结果可复算

职责与主导数据

角色定位

测试文档与答辩负责人， 统筹验证与材料

负责模块

功能测试 · Bug 记录 · 截图整理 · 系统文档 · 答辩材料

主导数据表

跨模块链路 tasks → assign_records → payments → settlements

核心产出

测试报告 · 演示截图 · 答辩材料 · 证据索引

模块衔接（输入 / 输出）

上游输入

各模块测试记录与截图

本模块输出

测试报告与 test-evidence 归档

衔接约束

结论以执行记录为准

端到端验收 END-TO-END

共享 Oracle 写入型 E2E
主链路 / 并发抢单 / 退款 / 投诉 / 结算
TC-E2E-01 ~ 07

关键场景在真实库验证

质量门禁 QUALITY GATE

自动化测试 52/52 通过
Bug 登记 → 修复 → 回归
证据目录索引维护

报告 9.4 节记录门禁结果

核心产出 DELIVERABLES

docs/system-test-report.md
演示截图 · 答辩 PPT · 演示脚本

test-evidence 证据索引持续更新
答辩材料与证据互为对照

测试验证 EVIDENCE

2026-08-16 / 2026-08-22-shared-e2e.md
docs/test-evidence/manual/ 组员1/3/4/8/9

四模块证据归档推进中
归档完成后更新索引表

场景覆盖 · 证据归档 · 结论可核

06

测试与总结

测试验证 · 成果总结 · 改进方向

编号	测试场景	预期结果	验证机制
T01	用户下单并支付	事务提交，tasks 与 payments 写入一致	事务原子性
T02	两名跑腿员同时抢同一单	仅一人接单成功，另一人状态校验失败	行锁互斥
T03	取消已支付订单	生成退款流水，订单状态按状态机回退	退款与状态回退
T04	中转站扫码入库 / 出库	生成接派与状态日志记录，状态按状态机推进	接派留痕
T05	用户提交评价	评分写入 reviews 并联动信誉分	信誉分联动
T06	投诉与管理员处理	投诉状态流转可查，处理结果联动信誉分	投诉处理流程

 测试环境：Oracle 19c · 覆盖下单、抢单、结算等核心场景的自动化测试与端到端用例

第五阶段模块测试：总集成 · 账户权限 · 基础资料 · 评价投诉 · 结算审计报表，记录与截图存档

完成情况

- 01

完整走完数据库设计全流程

需求分析 → E-R 建模 → 关系模式 → 规范化论证 → 物理实现
- 02

实现 24 张关系表与索引、约束

状态机取值、金额与业务唯一性由数据库约束强制执行
- 03

订单状态机贯穿前后端

状态流转受数据库约束，跨表写入同事务提交，热点操作行锁
- 04

补齐模块并推进第五阶段测试

投诉、结算、审计、报表模块补齐，支持多单承接与重派优化，消除重复接单、注销手机号复用等缺陷

不足与展望

- 引入缓存与消息队列

任务大厅抢单查询当前直接读取数据库，存在响应延迟；拟引入 Redis 缓存与消息队列优化。
- 读写分离与分表

针对订单规模持续增长场景，拟采用基于用户哈希的分表策略，并对历史订单实施归档存储。
- 信用模型细化

当前信用分仅依据订单评分计算；拟将履约率与投诉率纳入信用评价模型。
- 数据分析能力

拟基于订单流水数据开展高峰预测与站点容量规划，当前尚未实施。

实现阶段保留 24 张表主体结构 · 调整集中于状态流转与并发控制



济跑跑 JIRUN
CAMPUS RUNNER

恳请各位老师批评指正

Q&A

小组成员：刘相成 / 薛毓哲 / 唐独彪 / 李柏言 / 韩昊苏 / 桑治 / 崔少坤 / 谢智行 / 蒋昊沄 / 赵崇治